

题目

将氢氧化钠加入某金属 **M** 的硝酸盐 $\text{M}(\text{NO}_3)_x$ 的水溶液中可得到沉淀 **X**。若将 **X** 和 $\text{M}(\text{NO}_3)_x$ 用过二硫酸盐处理则可得到沉淀 **Y**。

将 **Y** 在高压下与 **M** 单质水热合成则可得到结晶 **Z**。

已知 **X**、**Y**、**Z** 皆为金属 **M** 的氧化物，且物质 **X** 的氧元素质量分数为 6.9%，**Y** 为 12.9%，**Z** 为 4.7%

Z 的晶体可以近似看作不同原子层按照 $\cdots \cdots \text{AcB} \square \text{AcB} \square \cdots \cdots$ 的方式堆积。其中 **A**、**B** 为 **M** 原子的密堆积层，**c** 为填充有部分 **O** 原子的八面体空隙层， $\square$ 为空的八面体空隙层。

晶胞中所有 **O** 原子的坐标为：

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right)$$

且晶胞内 $\frac{2}{3}$ 的 **M** 原子位于晶胞面上

下列说法正确的有：

1. **O** 原子在 **c** 层中的填隙率为 1
2. **O** 原子在 **c** 层中的填隙率为 $\frac{2}{3}$
3. **O** 原子在 **c** 层中的填隙率为 $\frac{1}{3}$
4. 其中一个 **M** 原子的 x 、 y 坐标为 $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$
5. 其中一个 **M** 原子的 x 、 y 坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
6. 其中一个 **M** 原子的 x 、 y 坐标为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

A. 1,4

B. 1,5

C. 1,6

D. 2,4

E. 2,5

F. 2,6

G. 3,4

H. 3,5

I. 3,6

J. 以上选项均不正确或答案不完全

答案

正确答案: **D**

详细解析

由氢氧化钠沉淀并干燥得到的 **X** 是金属 **M** 的一种最常见氧化物，可表示为 **Double subscripts: use braces to clarify**，其氧元素质量分数 $\omega_{\text{O}} = \frac{q \times 16}{pM + q \times 16} = 6.9\%$ 。

依次假设 **X** 的化学式为 **MO**、**M₂O₃**、**MO₂** 等，代入方程最终解得当为 **M₂O** 时，**M** 的摩尔质量为 107.9，与 **Ag** 符合，因此金属 **M** 是 **Ag**，**X** 是 **Ag₂O**。代入质量分数可进一步推出 **Y** 是 **AgO**，**Z** 是 **Ag₃O**。

代入题目条件检验，符合 **Ag** 的化学性质。

CHECKPOINT

3 PTS

X 是 **Ag₂O**，**Y** 是 **AgO**，**Z** 是 **Ag₃O**

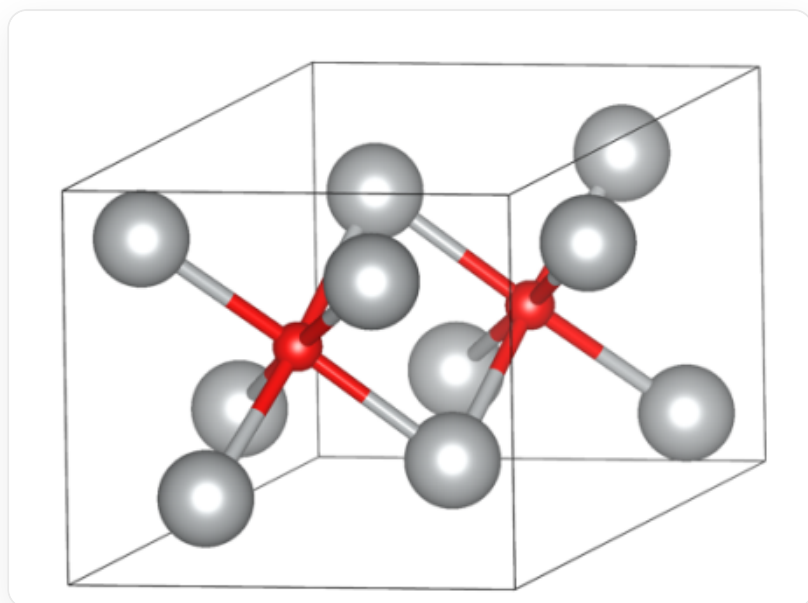
晶胞内有 2 个氧原子，则根据化学式有 6 个银原子，其中 **A**、**B** 层分别有三个银原子。根据最密堆积中八面体空隙与原子数之比为 1:1，则 6 个银原子共有 6 个八面体空隙。由于氧原子填隙层与空隙层相互间隔，因此在 **c** 层中有 3 个八面体空隙，填充了 2 个氧原子，因此填隙率为 $\frac{2}{3}$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

O 原子在 **c** 层中的填隙率为 $\frac{2}{3}$ ，选项 2 正确，选项 1、3 错误

根据晶胞内 $\frac{2}{3}$ 的 **M** 原子位于晶胞面上，则每个银原子密置层中有2个原子位于晶胞面上，1个位于晶胞内部。根据八面体的对称性，以及通过氧原子的z方向的 C_3 轴，则可推出 **A** 层银原子的x、y坐标为 $(\frac{1}{3}, 0)$ 、 $(0, \frac{1}{3})$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ ，**B** 层银原子的x、y坐标为 $(\frac{2}{3}, 0)$ 、 $(0, \frac{2}{3})$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ (**A**、**B** 层可互换)。晶体图如下



z的晶胞参考图：**A** 层银原子的x、y坐标为 $(\frac{1}{3}, 0)$ 、 $(0, \frac{1}{3})$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ ；**c** 层氧原子的坐标为 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$ 、 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2})$ ；**B** 层银原子的x、y坐标为 $(\frac{2}{3}, 0)$ 、 $(0, \frac{2}{3})$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$

CHECKPOINT

3 PTS

银原子可能的x、y坐标为 $(\frac{1}{3}, 0)$ 、 $(0, \frac{1}{3})$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ 、 $(\frac{2}{3}, 0)$ 、 $(0, \frac{2}{3})$ 、 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ ，因此选项4正确，选项5、6错误

综上，答案为D

CHECKPOINT

1 PTS

答案为D